

E1: Conversion de puissance électromécanique

Niveau:

Prérequis:

Intro:

- Début 19^{ème} siècle, l'électricité est encore un phénomène mystérieux étudié principalement en laboratoire.
- En avril 1820, lors d'un cours d'électricité qu'il donne à ses étudiants, Hans Christian Ørsted met en évidence qu'un courant électrique peut dévier une aiguille aimantée.
 - ↳ Il montre ainsi qu'un courant crée un champ magnétique
 - ↳ Cette découverte établit un lien fondamental entre électricité et Magnétisme.
- Dans les années qui suivent, Michael Faraday approfondit ces travaux et parvient à produire un mouvement de rotation à partir d'un courant électrique.
 - ↳ Il réalise l'un des premiers dispositifs capable de transformer Énergie électrique $\Rightarrow$ mouvement mécanique.
 - ↳ Mais rudimentaires, peu puissantes
- Fin du 19^{ème} siècle, avec l'essor de l'industrialisation, un besoin apparaît: Convertir efficacement l'énergie électrique (de plus en plus disponible) en énergie mécanique (pour entraîner des machines)
 - $\Rightarrow$ Nécessaire de concevoir des moteurs à la fois robustes, simples et fiables.

• C'est dans ce contexte que des chercheurs comme **Nikola Tesla** et **Galileo Ferraris** développent le concept de champ magnétique tournant.

↳ Cette avancée permet de mettre au point des machines où le mouvement est produit sans contact électrique direct avec la partie mobile grâce au phénomène d'induction électromagnétique

• Ce principe est à la base du moteur asynchrone, aujourd'hui largement utilisé dans de nombreuses applications industrielle et domestiques. Ventilateurs, machine à laver, industrie

Comment convertir une puissance électrique en puissance mécanique ?

I] Origine d'une force électromécanique:

A] Loi de Faraday

• Jusqu'à présent, on a étudié la conduction dans les métaux en supposant que le conducteur électrique était fixe dans le référentiel de l'observateur.

• Lorsque le conducteur se déplace à une vitesse $\vec{v}$ dans le Ref. d'un observateur fixe et dans un champ extérieur $\vec{B}$

↳ Il apparaît une nouvelle composante du champ électrique:

le champ électromoteur définit comme:

$$\vec{E}_m = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \wedge \vec{B}$$

$\vec{A}$: Potentiel
Vecteur

$$\vec{B} = \text{rot}(\vec{A})$$

• Soit un circuit fermé rigide mobile dans $\vec{B}$.

↳ La force électromotrice se calcule comme:

$$e = \oint \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = \oint \left(- \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right) \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \left(- \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \text{rot}(\vec{v} \wedge \vec{B}) \right) \cdot d\vec{S}$$

On a $\vec{\text{rot}}(\vec{v} \wedge \vec{B}) = \vec{v} \text{div}(\vec{B}) - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} \quad \parallel \vec{\text{div}}(\vec{B})=0$

Le circuit étant rigide, on obtient:

$$\boxed{e = - \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \right) \left(\underbrace{\iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S}}_{\text{flux de } \vec{B} \text{ à travers } S_{\Sigma}} \right)}$$

Loi de Faraday

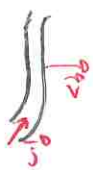
B] Force de Laplace:

Jusqu'à présent, on a vu comment le mt d'un conducteur dans un champ $\vec{B}$ pouvant engendrer un courant électrique.

Cependant, la création de ce courant électrique n'est pas gratuite et impose l'existence d'une force qui s'oppose à la poursuite de ce mouvement

↳ c'est la force de Laplace !

On a: $\boxed{d\vec{F}_e = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \vec{j} dz \wedge \vec{B}}$



La puissance fournie par l'opérateur pour mettre en mouvement le circuit est:

$$\boxed{dP_L = (\vec{j} dz \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}}$$

Remarque:

On sait que la force de Lorentz magnétique ne travaille pas. On pourrait alors s'étonner du fait que la force de Laplace soit, elle, le moyen d'une conversion d'énergie.

Pour lever ce doute, on peut remarquer que:

- Puissance résultant de la force de Lorentz magnétique s'écrit: $\boxed{P = (e\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0}$
- En revanche, puissance de la force de Laplace est: $dP_L = (\vec{j} dz \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}$
- ↳ or ici, $\vec{j}$ n'a pas de raison d'être colinéaire à $\vec{v}$

La force de ~~Laplace~~ Lorentz ne travaille pas, mais l'opérateur qui a mis le circuit en mouvement oui

• On considère une modélisation filaire des courants, on a alors:

$$dP_L = d\vec{F}_L \cdot \vec{v} = i (\vec{dl} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = -i (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l} \quad \text{produit mixte}$$

$$\text{car } (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \wedge \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \wedge \vec{a}) \cdot \vec{b}$$

On introduit le champ électromoteur: $\vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et la force électromotrice d'induction: $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_m \cdot d\vec{l}$

En régime permanent on obtient:

$$dP_L = -i \mathcal{E} dt \Rightarrow P_L + P_e = 0$$

Relation fondamentale de la conversion de puissance électromécanique

Pour un circuit électrique mobile dans un champ $\vec{B}$ permanent.

• Si de la puissance électrique est fournie au système électrique via des phénomènes inductifs ($P_e > 0$)

↳ Alors exactement la même puissance est prélevée sur le système mécanique ($P_L < 0$)

Et vice-versa

II] Le champ tournant

A] Énergie d'interaction

• Grâce aux électroaimants, il est relativement simple de créer de forts champs magnétiques et des dipôles magnétiques.

• On rappelle que Pour une spire de section S parcourue par un courant I le moment magnétique vaut: $\vec{M} = I \vec{S}$

• avec $\vec{S}$ défini par la circulation de I

• Et l'énergie d'interaction d'un moment dipolaire avec le champ comme:

$$U = -\vec{M} \cdot \vec{B}$$

On en déduit alors:

$$dU = -\vec{M} \cdot d\vec{B} - d\vec{M} \cdot \vec{B}$$

Si on considère $\vec{B}$ uniforme à l'échelle du circuit formant le moment magnétique.
On a: $dU = -d\vec{M} \cdot \vec{B}$

Quand le dipôle tourne: $d\vec{M} = d\theta \wedge \vec{M}$

On obtiens alors $dU = - (d\theta \wedge \vec{M}) \cdot \vec{B} = - (\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot d\theta$

Couple $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$ qui tend à orienter le moment dipolaire $\vec{M}$ dans le sens du champ.

• C'est d'une certaine façon ce couple qui est à la base des moteurs électriques.

Remarque: Ce couple tend à faire tourner le moment, mais une fois celui-ci bien orienté, le couple s'annule et le mouvement cesse!

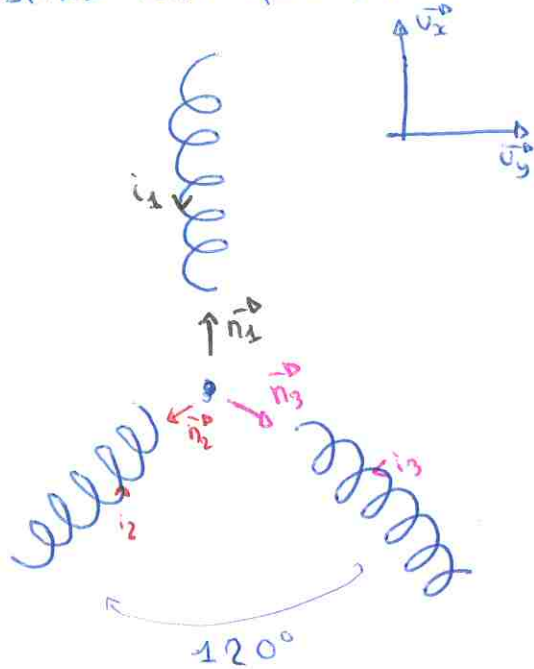
Il existe alors deux solutions:

• faire tourner le champ magnétique en même temps que le dipôle.
pour imposer un couple non-nul.
↳ (principe des moteurs à courant alternatif)

• Utiliser la rotation pour modifier la distribution de courants de sorte de toujours avoir un couple
↳ (principe des moteurs à courant continu)

B) Champ tournant

- 3 bobines identiques, axes coplanaires, 120° l'une de l'autre



chacune des bobines est alimentée par des tensions triphasées :

donc :

$$\vec{B}_s(t) = \vec{B}_1(t) + \vec{B}_2(t) + \vec{B}_3(t)$$

où :

$$\vec{B}_1(t) = B_s \cos(\omega t) \vec{n}_1$$

$$\vec{B}_2(t) = B_s \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \vec{n}_2$$

$$\vec{B}_3(t) = B_s \cos(\omega t - \frac{4\pi}{3}) \vec{n}_3$$

- En exprimant $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ et $\vec{n}_3$ en fonction de $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$

On montre que :

$$\vec{B}_s(t) = B_s \left[\cos(\omega t) \vec{u}_x + \sin(\omega t) \vec{u}_y \right]$$

$\Rightarrow$ Champ tournant à la pulsation ω !!

- On a :
- $\vec{\Gamma}$: couple "moteur" du mouvement
 - $\vec{B}_s(t)$: champ tournant $\Rightarrow$ couple non-nul

III] Moteur asynchrone

A] Description générale

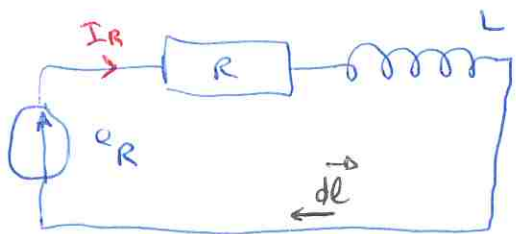
- Rotor : • C'est la pièce qui va avoir un moment magnétique induit par les courants induits (il s'agit d'un circuit fermé supportant de très fort courants)
 - Partie du moteur qui tourne physiquement (pour moi : soit bobinage / soit cage d'électreuil)
- Stator : • Porte le bobinage triphasé
 - Crée un champ magnétique tournant de pulsation ω_s

Machines asynchrones sont machines à courant alternatif très répandues. (Machine à laver, sèche linge, tondeuse électrique, ...) Ainsi que dans les TGV et certaines éoliennes.

B] Etude électrique du rotor

Cadre simplifié :

- Le rotor est composé d'une bobine ayant une forme de spire // caractérisé par sa surface $\vec{S} = \sum_R \vec{v}(\theta_R)$
- On introduit la résistance R et l'inductance L de la bobine rotative.
- Schéma électrique équivalent du rotor :



θ_R : angle polaire de la direction de $\vec{M}$
 θ_s : angle polaire de la direction de $\vec{B}$

$\Phi_s(t)$ = flux magnétique instantané à travers la bobine rotor

En régime stationnaire : $\Phi_s(t) = B_s \vec{v}(\theta_s) \cdot \sum_R \vec{v}(\theta_R)$

• Le rotor tourne à ω_R , et champ stator à ω_s

$\Rightarrow \Phi_s(t) = \Phi_s \cos(\omega_g t)$ avec : $\Phi_s = \sum_R B_s$ // $\omega_g = \omega_s - \omega_R$
vitesse de glissement / 4

La force électromotrice induite $e_R(t)$ dans le rotor est donc une fonction sinusoïdale du temps, de pulsation ω_g .

On a:
$$e_R(t) = - \frac{d\Phi_s(t)}{dt} = \omega_g \Phi_s \sin(\omega_g t)$$

On rappelle que $\sin(\theta) = \cos(\theta - \frac{\pi}{2})$
d'où l'apparition
du facteur $-j$
au passage
en complexe

⇒ Courant induit aura aussi une telle dépendance en temps.

$$e_R(t) = \text{Re}(\underline{e}_R(t)) ; \underline{e}_R(t) = (R + jL\omega_g) \underline{I}_R = -j\omega_g \Phi_s e^{j\omega_g t}$$

On a alors:
$$\underline{I}_R = -j \frac{\omega_g \Phi_s}{R + jL\omega_g}$$

Pour une bobine bien conçue, on a:

$$R \ll L\omega_g$$

On introduit l'impédance complexe (à la fréquence de glissement):

$$\underline{Z}_R = R + jL\omega_g = |Z| e^{j\delta} \quad \left\{ \begin{array}{l} \cdot |Z| = \sqrt{R^2 + L^2 \omega_g^2} \\ \cdot \tan(\delta) = \frac{L\omega_g}{R} \end{array} \right.$$

En revenant aux notations réelles:

$$I_R(t) = \frac{\omega_g \Phi_s}{|Z|} \sin(\omega_g t - \delta)$$

c] Etude mécanique :

Grâce au courant $I_R(t)$, le rotor acquiert un moment magnétique :

$$\vec{M} = I_R \sum_R \vec{u}_R = \frac{\omega_g \Phi_s}{|Z|} \sum_R \sin(\omega_g t - \delta) \vec{u}_R$$

Ce moment magnétique est soumis à un couple mécanique dont le moment par rapport à l'axe s'écrit :

$$\Gamma_2(t) = (\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{u}_2 = \frac{\Phi_s^2 \omega_g}{|Z|} \sin(\omega_g t - \delta) \times [(\vec{u}_R \wedge \vec{u}_S) \cdot \vec{u}_2]$$

On utilise le produit mixte : $[(\vec{u}_R \wedge \vec{u}_S) \cdot \vec{u}_2] = \sin(\omega_g t)$

$$\Gamma_2(t) = \frac{\Phi_s^2 \omega_g}{|Z|} \sin(\omega_g t - \delta) \sin(\omega_g t) ; \text{ Soit en valeur moyenne :}$$

$$\langle \Gamma_2(t) \rangle = \frac{\Phi_s^2 \omega_g}{|Z|} \frac{\cos(\delta)}{2} = \frac{\Phi_s^2 \omega_g}{|Z|} \frac{R}{2|Z|}$$

$$\text{donc on a : } \langle \Gamma_2(t) \rangle = \frac{\Phi_s^2}{2} \frac{R \omega_g}{R^2 + L^2 \omega_g^2}$$

Dans un moteur asynchrone, le couple fourni est non nul (ssi) le rotor ne tourne pas à la même vitesse que le champ statorique.
i.e. : $\omega_g \neq 0 \Rightarrow$ d'où l'appellation machine "asynchrone"

• au synchronisme (si $\omega_R = \omega_s$) $\Rightarrow$ couple s'annule!

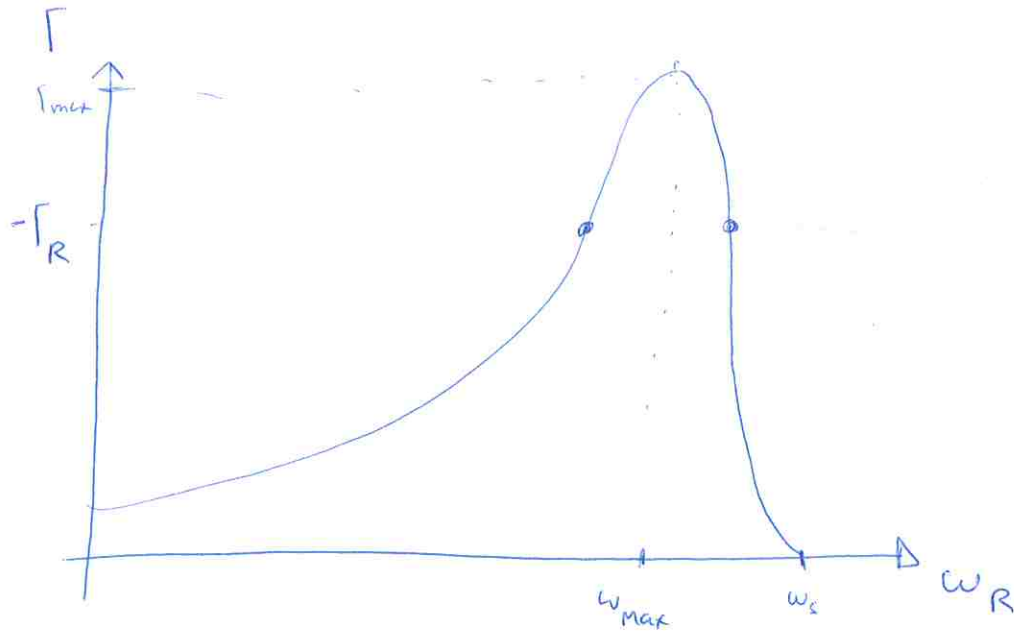
• On a : $\Gamma_{\text{Max}} = \frac{\Phi_s^2}{4L}$ Indépendant de R !!

Rq : $\langle \Gamma_{\text{max}} \rangle \propto \Phi_s^2 \Rightarrow$ Importance de canaliser les lignes de champ avec ferro dans

• On introduit : $g = \frac{\omega_s - \omega_R}{\omega_s} = \frac{\omega_g}{\omega_c}$; ici, $g_{\text{max}} = \frac{R}{L \omega_s} \ll 1$

la fréquence ω_R pour laquelle il est obtenu est d'autant plus proche de ω_s que R est faible

En pratique, le glissement "g" donnant ce couple max, est de quelques %



$\Gamma(\omega_R)$ est très

courbe ∇ piquée autour de la valeur q donne le $\Gamma_{\max}$, et assez proche de ω_s !

• Au démarrage, ($\omega_g = \omega_s$) $\Rightarrow \Gamma_0 \approx \frac{\Phi_s^2}{2} \frac{R}{L\omega_s} = 2\Gamma_{\max} g_m$

donc très faible, mais non nul !!!

• Si on impose un couple résistant $-\Gamma_R$ inférieur en norme à $\Gamma_{\max}$:

2 valeurs d'équilibre pour ω_R :

• $\omega < \omega_m$: instable, si $\omega_R \searrow \Rightarrow \Gamma \searrow$ ^{donc à nouveau} $\Rightarrow \omega_R \searrow \Rightarrow$ arrêt du moteur
 si $\omega_R \nearrow \Rightarrow \Gamma \nearrow \Rightarrow \omega_R \nearrow \Rightarrow$ dépasser $\omega_{\max}$

, stable : fluctuation de ω_R ramène à son point d'équilibre

≡ Machines à courant continu.

• Dans un champ statorique $\vec{B}$ constant, on utilise la rotation pour commuter les courants dans les conducteurs rotoriques.

↳ Moment magnétique orthogonal au champ magnétique.

↳ Engendre continuellement un couple moteur.